

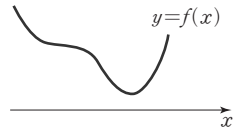
2. 부등식에의 활용

주어진 범위에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 를 증명하는 것은

$$F(x) = f(x) - g(x)$$

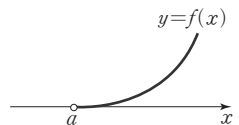
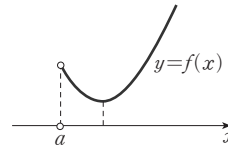
로 놓고, $F(x) \geq 0$ 을 증명하는 것과 같다.

- (1) 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 의 증명
($f(x)$ 의 최솟값) ≥ 0 임을 보인다.



- (2) $x > a$ 에서 $f(x) > 0$ 의 증명

- ① $x > a$ 에서 ($f(x)$ 의 최솟값) > 0 임을 보인다.
② $x > a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이면
 $f(a) \geq 0$ 임을 보인다.



| 보기 |

$x > 0$ 일 때, 부등식 $x > \ln(1+x)$ 가 성립함을 보이자.

$f(x) = x - \ln(1+x)$ 라 하면 $f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x} > 0$ 이므로 $f(x)$ 는 $x > 0$ 에서 증가한다.

따라서 $f(x) > f(0) = 0$ 이므로

$$x > \ln(1+x)$$

확인 문제

정답과 풀이 88쪽

- 03 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4 - 2x^2 + a \geq 0$ 이 항상 성립하도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

- 04 $-2 < x < 2$ 일 때, 부등식 $x^3 - 3x + a > 0$ 이 항상 성립하도록 하는 정수 a 의 최솟값을 구하시오.